

触发式移动等比网格

HLT 理论研究提纲

收益、仓位、爆仓风险与“网格的网格”

文档版本： v0.1（提纲）

编制日期： 2026-07-20

当前阶段： 只明确计算内容、假设和验收指标，不下策略结论

适用范围： Binance USD-M，单向 LONG 或 SHORT，多策略组共享账户

本文讨论策略和经营层模型，不替代软件功能、一致性及可靠性测试。

目录

1	研究目标与最终要回答的问题	1
2	策略边界与状态机数学化	1
2.1	单组参数	1
2.2	触发式语义	2
2.3	移动窗口与边界回收	2
3	第一层：单 Cell 确定性收益	2
3.1	毛利润与净利润	2
3.2	一次交易占用的时间和资金	2
4	第二层：单组收益与仓位扩张	3
4.1	成交次数模型	3
4.2	单组最大仓位与浮亏	3
5	第三层：保证金与爆仓风险	3
5.1	账户权益方程	3
5.2	必须计算的风险指标	3
6	第四层：“网格的网格”与组迁移	4
6.1	组级状态与迁移规则	4
6.2	需要验证的核心命题	4
7	第五层：多币对组合风险	4
8	第六层：数据、回测与仿真方法	5
8.1	数据粒度	5
8.2	回测执行器必须复现的语义	5
8.3	确定性、历史回放与 Monte Carlo 三类实验	5
9	参数优化与 HLT 验收指标	5
9.1	优化变量与约束	5
9.2	HLT 最终验收表	6
10	建议的推导顺序与阶段产物	6

11 进入正式计算前需要确认的决策

6

1 研究目标与最终要回答的问题

本研究的目标不是证明“网格一定盈利”，而是在给定价格路径、交易规则和资金约束时，计算策略的收益来源、风险暴露及可持续运行边界。最终至少回答以下问题：

- 1. 一格完成一次开平仓，扣除手续费、滑点和资金费率后实际赚多少？
- 2. 网格比例、单格金额、格数、杠杆和轮询周期如何共同影响交易频率与净收益？
- 3. 行情单边逆向发展时，一组网格的最大仓位、保证金占用和爆仓距离是多少？
- 4. 多组同币对或多币对同时运行时，相关性和共振下跌/上涨会怎样放大尾部风险？
- 5. “在新价格开新组，重叠后退出旧组”的网格组迁移规则，何时能减轻风险，何时只是转移亏损？
- 6. 在手续费、资金费率和爆仓概率约束下，哪一组参数更接近长期经营最优？

2 策略边界与状态机数字化

2.1 单组参数

先统一以下符号，后续所有推导和回测共用一套定义：

符号	含义	说明
P_0	锚定价格	建组时选定的参考边界
r	等比网格比例	例如 $r = 0.02$ 表示相邻价格约差 2%
N	单组 Cell 数	实际经营目标通常约为 5 格，压力测试可以更多
Q	单格名义金额	以 USDT 计价，下单数量还受步长和最小名义金额影响
L	杠杆倍数	与保证金模式、维持保证金档位共同决定爆仓风险
Δt	策略轮询周期	测试期为几十秒，长期可能为 10 分钟至 1 小时
f_m, f_t	Maker/Taker 费率	实际成交身份必须由订单成交记录判断
$F(t)$	资金费率现金流	与持仓方向、数量和跨越的结算时点有关

做多向下生成价位：

$$P_{i+1} = \frac{P_i}{1 + r}.$$

(1)

做空向上生成价位：

$$P_{i+1} = P_i(1 + r).$$

(2)

2.2 触发式语义

普通静态网格默认所有价位从开始时就可以成交，本策略不是如此。理论模型必须明确表示：

1. Cell 首先为 `untriggered`;
2. 价格在某次轮询观察中越过触发边界后，Cell 才进入 `pending_entry`;
3. 随后价格回撤穿过建仓价，建仓单才可能成交;
4. 建仓成交后立即生成对偶平仓单，Cell 进入 `pending_exit`;
5. 平仓完成后 Cell 回到未触发，必须再次越过触发条件才能开始下一轮。

因此回测状态应写成离散时刻 $t_k = k\Delta t$ 下的状态转移，而不能只按 K 线最高价、最低价假设同一根 K 线内所有格子都来回成交。

2.3 移动窗口与边界回收

单组只保留 N 个 Cell。行情沿趋势方向移动时新增前方 Cell，并仅在最远端 Cell 没有成交、持仓、部分成交或状态不确定时回收。需要证明或仿真：

- 窗口移动后，单组最大逻辑仓位是否严格受 NQ 附近的名义金额约束；
- 长轮询造成跨越多格时，新增、激活和回收的顺序是否引入额外风险；
- 最远 Cell 异常时停止回收，对窗口长度和风险上限的影响。

3 第一层：单 Cell 确定性收益

3.1 毛利润与净利润

对数量为 q 的做多 Cell，买入价 P_b 、卖出价 P_s ，毛利润为

$$\Pi_{\text{gross, long}} = q(P_s - P_b). \quad (3)$$

做空方向符号相反，但完成一次高卖低买后的毛利润数值相同。净利润需要扣除：

$$\Pi_{\text{net}} = \Pi_{\text{gross}} - C_{\text{fee}} - C_{\text{slippage}} + C_{\text{funding}}. \quad (4)$$

待计算：分别推导按固定 USDT 金额和固定币数量下单时，单格净收益率的精确表达式；纳入价格/数量舍入、最小名义金额、Maker/Taker 组合及盈亏平衡网格比例 $r_{\min}$ 。

3.2 一次交易占用的时间和资金

单次收益不能脱离持仓时间评价。需要同时记录：

- 从激活到建仓的等待时间；
- 从建仓到平仓的持有时间；
- 资金占用期间经历的资金费率结算次数；
- 单 Cell 年化收益、资金周转率以及长期不平仓的机会成本。

4 第二层：单组收益与仓位扩张

4.1 成交次数模型

候选价格模型至少包括几何布朗运动、带漂移随机游走、均值回复过程和跳跃过程。对每一种模型估计：

$$\mathbb{E}[K(T) \mid r, N, \Delta t, \text{price process}], \quad (5)$$

其中 $K(T)$ 为时间区间 T 内完成的平仓循环次数。重点比较轮询周期从 50 秒扩大到 10 分钟、1 小时时，过滤噪声和错失机会之间的关系。

4.2 单组最大仓位与浮亏

设已建仓 Cell 集合为 $\mathcal{O}(t)$ ，则逻辑仓位和按标记价格计算的未实现盈亏为：

$$H(t) = \sum_{i \in \mathcal{O}(t)} q_i, \quad (6)$$

$$U_{\text{long}}(t) = \sum_{i \in \mathcal{O}(t)} q_i (P(t) - P_{b,i}), \quad (7)$$

$$U_{\text{short}}(t) = \sum_{i \in \mathcal{O}(t)} q_i (P_{s,i} - P(t)). \quad (8)$$

待计算：计算有限 N 下的最大名义仓位、保证金占用和最坏浮亏，并区分“窗口内正常持仓上限”与“异常 Cell 阻止回收后超过 N 格”的保守上限。

5 第三层：保证金与爆仓风险

5.1 账户权益方程

账户在时刻 t 的风险资源先写为：

$$E(t) = B_0 + \Pi_{\text{realized}}(t) + U(t) - C_{\text{fee}}(t) + C_{\text{funding}}(t), \quad (9)$$

其中 B_0 为初始权益。随后结合 Binance 的保证金模式、维持保证金档位和清算费用，建立实际可执行的清算条件，而不是只使用“价格反向 $1/L$ 即爆仓”的粗略近似。

5.2 必须计算的风险指标

- 最低保证金率、最大保证金占用率和到清算价格的距离；
- 给定时间范围内的爆仓概率与风险破产概率；
- 最大回撤、预期短缺 (Expected Shortfall) 和极端跳空损失；
- 资金费率长期不利时的权益侵蚀速度；

- 交易所价格异常、流动性枯竭和无法撤单期间的压力情景。

待决策：后续需要明确真实运行采用全仓还是逐仓，以及手工仓位是否与网格共享保证金；这会改变爆仓模型的账户边界。

6 第四层：“网格的网格”与组迁移

计划中的经营方式是：每组只承担约 5 格风险；价格逆向移动后，在新价格区域再开轻量新组；当新组随行情移动到旧组区域时，取消或归档旧组。理论上需要把每个策略组看成更高一层的节点 G_j 。

6.1 组级状态与迁移规则

为每组定义创建价、当前窗口中心、逻辑仓位、浮盈亏、已实现利润和生命周期状态。研究以下迁移触发条件：

- 新组与旧组的价格区间重叠比例；
- 旧组是否仍有持仓或保护性平仓单；
- 关闭旧组是只停止新增仓位，还是同时手工结算存量仓位；
- 旧组亏损是否已被新组利润覆盖；
- 同一币对允许同时存在的最大组数和最大总名义仓位。

6.2 需要验证的核心命题

1. 多开轻量组是否真的限制了单组风险，还是在账户层面累积为相同甚至更大的总风险；
2. 什么迁移规则能避免在趋势末端反复开新组；
3. 旧组退出时的已实现亏损，对长期复利和回本周期有何影响；
4. 是否存在稳定的组间距、最大组数和退出阈值组合。

7 第五层：多币对组合风险

50 组策略不能按 50 个独立样本计算。熊市中的小币种通常具有共同因子、相关性上升和流动性同时恶化。组合层至少需要：

- 按币对、方向、板块和共同市场因子分解敞口；
- 使用动态相关矩阵，而不是固定历史平均相关性；
- 设计 BTC 急涨、山寨币集体反弹、交易所故障等联合压力情景；
- 计算单币对、单方向、全账户的仓位和保证金预算；
- 比较“50 个低频组”和“少量高频组”的收益/尾部风险差异。

8 第六层：数据、回测与仿真方法

8.1 数据粒度

- 轮询周期为几十秒时，优先使用逐笔成交、聚合成交或秒/分钟级数据；
- 使用 OHLC K 线时，同一根 K 线内的高低价先后顺序未知，必须采用保守顺序或桥接仿真；
- 需要同步资金费率、合约规则、价格精度、数量步长和维持保证金档位历史；
- 下架币、改名币和幸存者偏差必须保留，否则会高估“做空过气项目”的效果。

8.2 回测执行器必须复现的语义

1. 触发后才挂建仓单，禁止用未来高低价提前成交；
2. 轮询间隔内只按已有挂单成交，策略状态到下一轮才更新；
3. 建仓成交后平仓单的最早可用时间要符合真实调度过程；
4. 模拟手续费、资金费率、滑点、部分成交、最小下单额和舍入；
5. 多组共享同一币对仓位资源池，并按当前系统一致性规则分配；
6. 允许注入 API 超时、延迟确认和停机窗口，但不得把软件异常误算成策略优势。

8.3 确定性、历史回放与 Monte Carlo 三类实验

实验类型	用途	主要产物
确定性路径	上涨、下跌、V 形、跳空等可解释路径	状态机正确性、仓位上界、逐步现 金流
历史回放	验证真实市场阶段和具体币对	收益、回撤、成交率、持有时间、资 金费率
Monte Carlo	扩展到未见路径并估计尾部概率	爆仓概率、风险破产概率、置信区 间

9 参数优化与 HLT 验收指标

9.1 优化变量与约束

候选优化变量为 $(r, N, Q, L, \Delta t)$ ，以及组间距、最大组数和旧组退出阈值。优化不能只最大化净利润，应采用带约束或多目标形式，例如：

$$\max_{\theta} \quad \mathbb{E}[\Pi_{\text{net}}(T)] - \lambda_1 \text{ES}_{\alpha} - \lambda_2 \Pr(\text{liquidation}),$$

(10)

并约束最大保证金占用、单币对敞口、组合敞口及最小流动性。

9.2 HLT 最终验收表

维度	建议指标	阈值状态
收益	净利润、年化收益、利润因子、每格净收益	待决策
交易质量	成交次数、持仓时间、Maker 比例、费用占毛利比例	待决策
风险	最大回撤、ES、爆仓概率、最低保证金率	待决策
资金效率	平均/峰值保证金、资金周转率、闲置资金比例	待决策
稳健性	参数扰动、样本外、不同市场阶段、故障情景	待决策
可经营性	最大组数、迁移频率、人工干预次数、回本周期	待决策

10 建议的推导顺序与阶段产物

1. 单 Cell 公式：净利润、盈亏平衡比例、资金占用时间。预期产物：公式表和计算器。
2. 单组确定性路径：状态机、最大仓位、浮亏和窗口移动。预期产物：路径模拟器。
3. 保证金模型：接入实际维持保证金档位。预期产物：爆仓与压力计算器。
4. 历史回放：严格实现触发和轮询语义。预期产物：单组回测报告。
5. 网格组迁移：比较多个组级退出规则。预期产物：同币对多组 HLT。
6. 组合与 Monte Carlo：相关性和联合压力。预期产物：50 组账户级风险报告。
7. 参数优化：在风险门槛内搜索。预期产物：候选参数区间，而非单一最优点。

11 进入正式计算前需要确认的决策

1. HLT 首个基准方向：长期做空过气项目，还是 LONG/SHORT 都覆盖？
2. 账户采用全仓还是逐仓；是否存在网格外手工仓位？
3. 单组常态参数基线，例如 $N = 5$ 、 $Q = 10$ 或 20 USDT、 r 的候选范围和杠杆。
4. 新组的建立条件，以及旧组重叠后的具体退出动作。
5. 可接受的最大账户回撤、保证金占用率和目标爆仓概率。
6. 第一批历史币对、时间范围和所需数据粒度。